Formação em Sistemas Embarcados Virtus-CC

Curso 2: Introdução aos Microcontroladores de 32 bits - Bare Metal
Prof. D.Sc. Rafael Bezerra Correia Lima

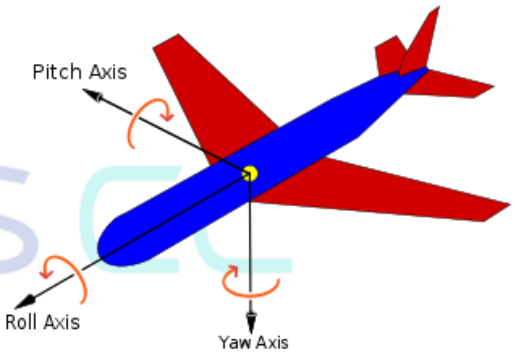
Lab – I2C STM32

Motivação

Estimar a pose de aeronaves é fundamental para o controle de posição de veículos aéreos. Tal tarefa não é trivial e muitas vezes só é possível através de fusão de sensores. Estime a pose de uma aeronave usando um filtro complementar que recebe como entradas medições triaxiais de aceleração e velocidade angular.

Requisitos mínimos

- Realizar uma montagem com um MPU6050 e um display OLED ssd1306;
- Implementar uma biblioteca para inicializar o MPU e ler os registradores relativos à Aceleração e Velocidade angular XYZ;
- Converter os valores brutos de aceleração e velocidade angular para unidades de engenharia;
- Calcule os ângulos de ROW, PITCH e YAW com um filtro complementar. Ver LINK1 e LINK2;
- Mostre no display, as informações de Aceleração linear (3 eixos), velocidade angular (3 eixos) e os ângulos de Roll, Pitch e Yaw;



Requisitos avançados

- Faça uma animação no display, para mostrar os ângulos de Roll, Pitch e Yaw;

Roteiro de testes

- Movimente a montagem em incrementos de 90º e veja se os ângulos calculados estão correspondendo a realidade;

Entregáveis

- Link do github contendo:
  - Código-Fonte comentado
  - Descrição da solução
  - Diagramas e equações pertinentes (Ex: diagrama do filtro, estados, etc)
- Vídeo demonstrativo de no máximo 5min